

# 保长对应与保角对应：陈维桓教材版期末复习

主要依据：陈维桓《微分几何》（第2版）第三章 §3.5“保长对应和保角对应”。  
题目组成：

- 【教材例题】来自教材正文中的典型例题；
- 【教材课后题】选自教材“习题 3.5”等相关习题；
- 【模拟题】依据本节考试方式重新命制。

张玮《微分几何入门》仅用于补充切映射、矩阵判定和几何直观，不改变陈维桓教材的定义、术语和主线。

## 0. 本节在教材中的位置

陈维桓教材第三章研究曲面的第一基本形式。本节逻辑是：

$$\text{第一基本形式} \implies \begin{cases} \text{曲线长度、夹角、面积} \\ \text{保长对应} \\ \text{保角对应} \\ \text{等温参数系} \end{cases}$$

本节真正的计算核心只有一句话：

保长对应要求两边第一基本形式相同；保角对应要求两边第一基本形式相差一个正函数因子。

陈维桓教材主要使用“保长对应”一词。其他教材中的“等距对应、等距映射、局部等距”，在本节通常指相同的局部概念。

---

## 1. 预备：曲面之间的对应

---

设两个正则曲面为  $S, \bar{S}$ ，有一一对应

$$\sigma : S \longrightarrow \bar{S}.$$

若曲面  $S$  上的参数为  $(u, v)$ ，曲面  $\bar{S}$  上的参数为  $(\bar{u}, \bar{v})$ ，且对应参数中表示成

$$\bar{u} = \bar{u}(u, v), \quad \bar{v} = \bar{v}(u, v),$$

那么参数变换的 **Jacobi** 行列式必须非零：

$$\frac{\partial(\bar{u}, \bar{v})}{\partial(u, v)} \neq 0.$$

这保证对应局部上非退化。

若选取两边参数，使对应点具有相同参数：

$$\sigma(\mathbf{r}(u, v)) = \bar{\mathbf{r}}(u, v),$$

则称这组参数适合于该对应。期末题中，通常要通过参数变换主动找出这种参数。

## 2. 第一基本形式为什么决定长度和夹角

设曲面参数方程为

$$\mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v).$$

第一基本形式为

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

其中

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v.$$

若曲面上一条曲线写为

$$u = u(t), \quad v = v(t),$$

则其弧长元为

$$ds^2 = E du^2 + 2F du dv + G dv^2.$$

因此曲线长度为

$$L = \int \sqrt{E \left( \frac{du}{dt} \right)^2 + 2F \frac{du}{dt} \frac{dv}{dt} + G \left( \frac{dv}{dt} \right)^2} dt.$$

若两个切向量分别对应参数增量

$$(du_1, dv_1), \quad (du_2, dv_2),$$

则内积为

$$E du_1 du_2 + F(du_1 dv_2 + dv_1 du_2) + G dv_1 dv_2.$$

夹角由

$$\cos \theta = \frac{\langle X, Y \rangle}{|X||Y|}$$

决定。

所以：

第一基本形式不仅给出长度，也给出切向量内积和夹角。

## 3. 保长对应

### 3.1 定义

若对应  $\sigma : S \rightarrow \bar{S}$  保持曲面上任意曲线的长度，则称它为保长对应。

等价地，在每一点  $p \in S$ ，对应诱导的切映射保持任意切向量的长度：

$$|d\sigma_p(X)| = |X|.$$

由极化恒等式

$$\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2} (|X + Y|^2 - |X|^2 - |Y|^2),$$

保长度立即推出保内积，进而推出保角度。

因此

保长对应一定是保角对应。

## 3.2 教材核心判定定理

定理：保长对应的充分必要条件

两个曲面  $S, \bar{S}$  能够建立保长对应，当且仅当可以在两曲面上选取适合于该对应的参数  $(u, v)$ ，使它们的第一基本形式完全相同：

$$I = \bar{I}.$$

若

$$I = E du^2 + 2F du dv + G dv^2,$$

$$\bar{I} = \bar{E} du^2 + 2\bar{F} du dv + \bar{G} dv^2,$$

则条件就是

$$E = \bar{E}, \quad F = \bar{F}, \quad G = \bar{G}.$$

### 3.3 为什么第一基本形式相同就保长

设对应曲线在两边都使用参数

$$u = u(t), \quad v = v(t).$$

若  $I = \bar{I}$ , 则两边弧长元满足

$$ds^2 = d\bar{s}^2.$$

因此

$$ds = d\bar{s},$$

对曲线积分后得到

$$L = \bar{L}.$$

反过来, 若所有曲线长度均保持, 则在每一点、每个切方向上的长度二次型均相同, 从而两个第一基本形式相同。

### 3.4 一般参数下的矩阵判定 (补充)

陈维桓教材做题时更强调直接变换第一基本形式。若使用矩阵记号, 设

$$\mathcal{G} = \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}, \quad \bar{\mathcal{G}} = \begin{pmatrix} \bar{E} & \bar{F} \\ \bar{F} & \bar{G} \end{pmatrix}.$$

若

$$J = \frac{\partial(\bar{u}, \bar{v})}{\partial(u, v)},$$

采用切向量坐标为列向量的约定，则保长条件为

$$\boxed{J^T \bar{\mathcal{G}} J = \mathcal{G}.}$$

考试中不必死记矩阵方向。更稳妥的办法是直接写

$$d\bar{u} = \bar{u}_u du + \bar{u}_v dv,$$

$$d\bar{v} = \bar{v}_u du + \bar{v}_v dv,$$

代入目标曲面的第一基本形式，再与原曲面的第一基本形式比较。

---

### 3.5 保长对应保持什么

保长对应直接保持：

1. 曲线长度；
2. 切向量内积；
3. 曲线交角；
4. 曲面面积元；
5. 由第一基本形式决定的内蕴量。

面积元为

$$dA = \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

若适合参数下

$$E = \bar{E}, \quad F = \bar{F}, \quad G = \bar{G},$$

则

$$dA = d\bar{A}.$$

在学习 Gauss 绝妙定理后还可得到：

保长对应保持 Gauss 曲率。

因此，若对应点处

$$K \neq \bar{K},$$

就不可能存在保长对应。

但要注意：

$$K = \bar{K}$$

通常只是必要条件，不能单独保证存在保长对应。

### 3.6 保长对应不一定保持什么

保长对应不一定保持曲面在三维空间中的外在弯曲方式，因此一般不保持：

- 法向量；
- 第二基本形式；
- 法曲率；
- 主曲率；
- 平均曲率；
- 曲面在空间中的外观。



典型例子是平面与圆柱面：二者局部保长，但外在弯曲显然不同。

---

## 4. 保角对应

---

### 4.1 定义

若曲面间的对应保持任意两条相交曲线的夹角，则称为保角对应。

等价地，在每一点处，切映射保持任意两个非零切向量的夹角。

保角对应也常称：

- 保形对应；
- 共形对应；
- conformal correspondence。

这里的“保形”是局部无穷小意义下的相似，不是说整体图形完全相同。

---

### 4.2 教材核心判定定理

定理：保角对应的充分必要条件

两个曲面能够建立保角对应，当且仅当可以选取适合于对应的参数  $(u, v)$ ，使两边第一基本形式相差一个正函数因子：

$$\bar{I} = \lambda(u, v)I, \quad \lambda(u, v) > 0.$$

有些教材把比例函数写为  $\rho^2$ :

$$\bar{I} = \rho^2 I.$$

两种写法完全等价，只需注意：

- $\lambda$  是第一基本形式的比例因子；
- $\rho = \sqrt{\lambda}$  是长度的伸缩倍数。

本文以后尽量采用陈维桓教材式的写法：

$$\bar{I} = \lambda I.$$

### 4.3 为什么成比例就保角

设两个切向量为  $X, Y$ 。若

$$\bar{I} = \lambda I,$$

则

$$\langle d\sigma X, d\sigma Y \rangle_{\bar{S}} = \lambda \langle X, Y \rangle_S,$$

并且

$$|d\sigma X|_{\bar{S}} = \sqrt{\lambda} |X|_S,$$

$$|d\sigma Y|_{\bar{S}} = \sqrt{\lambda} |Y|_S.$$

于是

$$\begin{aligned}\cos \angle(d\sigma X, d\sigma Y) &= \frac{\lambda \langle X, Y \rangle}{\sqrt{\lambda} |X| \sqrt{\lambda} |Y|} \\ &= \frac{\langle X, Y \rangle}{|X| |Y|}.\end{aligned}$$

所以夹角不变。

## 4.4 保角对应下长度和面积如何变化

若

$$\bar{I} = \lambda I,$$

则长度元满足

$$d\bar{s} = \sqrt{\lambda} ds.$$

面积元满足

$$d\bar{A} = \lambda dA.$$

因此：

- 保角对应一般不保长度；
- 保角对应一般不保面积；
- 当且仅当  $\lambda \equiv 1$  时，它同时是保长对应。

## 4.5 保长与保角的关系

$$\boxed{\text{保长对应} \implies \text{保角对应}.}$$

但反过来通常不成立。

可以类比平面几何：

- 保长对应对应于“全等”；
- 保角对应对应于“相似”。

## 5. 等温参数系

### 5.1 定义

若曲面参数  $(u, v)$  下的第一基本形式可以写成

$$\boxed{I = \Lambda(u, v)(du^2 + dv^2), \quad \Lambda(u, v) > 0,}$$

则称  $(u, v)$  为曲面的等温参数系。

等价地，

$$\boxed{F = 0, \quad E = G.}$$

注意区分：

- 正交参数系：只要求  $F = 0$ ；

- 等温参数系：要求  $F = 0$  且  $E = G$ 。

## 5.2 等温参数系与保角对应

若曲面  $S$  的第一基本形式为

$$I = \Lambda(u, v)(du^2 + dv^2),$$

而平面采用普通直角坐标，第一基本形式为

$$I_0 = du^2 + dv^2,$$

则由相同参数建立的对应是保角对应。

因此：

寻找曲面到平面的保角对应  $\iff$  寻找曲面的等温参数系.

## 5.3 教材中的局部存在性结论

陈维桓教材证明：

正则曲面上任一点都有一个邻域，可以与平面上的某个区域建立保角对应。

等价地：

任意正则曲面在每一点附近都存在等温参数系。

所以保角对应与保长对应的存在性差别很大：

- 保长对应的存在有严格限制；
  - 保角对应局部总是存在。
- 

## 5.4 常见的等温化方法

若已有正交参数系

$$I = E(u) du^2 + G(u) dv^2,$$

可令

$$x = \int \sqrt{\frac{E(u)}{G(u)}} du, \quad y = v.$$

因为

$$dx = \sqrt{\frac{E}{G}} du,$$

所以

$$E du^2 = G dx^2.$$

从而

$$I = G(u(x))(dx^2 + dy^2).$$

于是  $(x, y)$  是等温参数。

特例：

若

$$I = du^2 + a(u)^2 dv^2,$$

令

$$x = \int \frac{du}{a(u)}, \quad y = v,$$

即可化为等温形式。

## 6. 做题方法总表

### 6.1 判断给定对应是否保长

1. 计算原曲面的第一基本形式  $I$ ;
2. 计算目标曲面的第一基本形式  $\bar{I}$ ;
3. 将参数关系代入  $\bar{I}$ ;
4. 化成  $du, dv$  的二次式;
5. 判断是否有

$$\bar{I} = I.$$

若相同, 则保长。

## 6.2 判断是否保角

完成上述步骤后，判断是否存在正函数  $\lambda$ ，使

$$\bar{I} = \lambda I.$$

若存在，则保角。

---

## 6.3 构造保长对应

目标是寻找参数变换，使

$$I = \bar{I}.$$

常见技巧：

- 比较两个平方项系数；
  - 对含交叉项的第一基本形式配方；
  - 识别某个一次微分式是否为全微分；
  - 令新变量等于相应积分；
  - 最后重新核验第一基本形式。
- 

## 6.4 构造保角对应

目标稍弱，只需做到

$$\bar{I} = \lambda I.$$

常见技巧：



- 先取正交参数；
  - 提取公因子；
  - 通过单变量积分使两个平方项系数相同；
  - 将第一基本形式化成等温形式。
- 

## 6.5 否定保长对应

若已学 Gauss 绝妙定理，可先比较 Gauss 曲率。

若

$$K \neq \bar{K},$$

则立即排除保长对应。

但若

$$K = \bar{K},$$

还必须进一步寻找参数变换并比较第一基本形式。

---

## 7. 教材例题与课后题

---

以下题目标明来源。题面为了便于复习，统一了符号并略去无关的参数范围细节。

---

## 题 1 【教材例题】Mercator 投影

设半径为  $a$  的球面和半径为  $a$  的圆柱面分别为

$$\mathbf{r}(u, v) = (a \cos v \cos u, a \cos v \sin u, a \sin v),$$

$$\bar{\mathbf{r}}(\bar{u}, \bar{v}) = (a \cos \bar{u}, a \sin \bar{u}, a \bar{v}).$$

试建立球面与圆柱面之间的保角对应。

解答

球面上

$$\mathbf{r}_u = (-a \cos v \sin u, a \cos v \cos u, 0),$$

$$\mathbf{r}_v = (-a \sin v \cos u, -a \sin v \sin u, a \cos v).$$

所以

$$E = a^2 \cos^2 v, \quad F = 0, \quad G = a^2.$$

第一基本形式为

$$I = a^2 \cos^2 v du^2 + a^2 dv^2.$$

提取  $a^2 \cos^2 v$ :

$$I = a^2 \cos^2 v \left( du^2 + \frac{dv^2}{\cos^2 v} \right).$$

圆柱面的第一基本形式为

$$\bar{I} = a^2(d\bar{u}^2 + d\bar{v}^2).$$

因此令

$$d\bar{u} = du,$$

$$d\bar{v} = \frac{dv}{\cos v}.$$

积分得到

$$\bar{u} = u,$$

$$\bar{v} = \int \sec v \, dv = \ln \left| \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{v}{2} \right) \right|.$$

于是

$$\bar{I} = a^2 \left( du^2 + \frac{dv^2}{\cos^2 v} \right).$$

故

$$I = \cos^2 v \, \bar{I},$$

即

$$\bar{I} = \sec^2 v \, I.$$

因此该对应是保角对应，球面到圆柱面的长度伸缩倍数为

$$\boxed{\sec v}.$$

由于比例因子并非恒等于 1，所以它不是保长对应。

最终 Mercator 投影为

$$\boxed{\bar{u} = u, \quad \bar{v} = \ln \left| \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{v}{2} \right) \right| .}$$

## 题 2 【教材课后题 3.5-1】 悬链面与正螺旋面

证明悬链面

$$\mathbf{r}_1(t, \theta) = (a \cosh t \cos \theta, a \cosh t \sin \theta, at)$$

与正螺旋面

$$\mathbf{r}_2(u, v) = (v \cos u, v \sin u, au)$$

之间存在保长对应。

解答

对悬链面，

$$\mathbf{r}_{1t} = (a \sinh t \cos \theta, a \sinh t \sin \theta, a),$$

$$\mathbf{r}_{1\theta} = (-a \cosh t \sin \theta, a \cosh t \cos \theta, 0).$$

所以

$$E_1 = a^2 \cosh^2 t, \quad F_1 = 0, \quad G_1 = a^2 \cosh^2 t.$$

因此

$$I_1 = a^2 \cosh^2 t (dt^2 + d\theta^2).$$

对正螺旋面,

$$\mathbf{r}_{2u} = (-v \sin u, v \cos u, a),$$

$$\mathbf{r}_{2v} = (\cos u, \sin u, 0).$$

所以

$$E_2 = v^2 + a^2, \quad F_2 = 0, \quad G_2 = 1.$$

因此

$$I_2 = (v^2 + a^2) du^2 + dv^2.$$

令

$$\boxed{u = \theta, \quad v = a \sinh t.}$$

则

$$dv = a \cosh t \, dt,$$

并且

$$v^2 + a^2 = a^2 \sinh^2 t + a^2 = a^2 \cosh^2 t.$$

所以

$$\begin{aligned} I_2 &= a^2 \cosh^2 t \, d\theta^2 + a^2 \cosh^2 t \, dt^2 \\ &= a^2 \cosh^2 t (dt^2 + d\theta^2) \\ &= I_1. \end{aligned}$$

故两曲面之间存在局部保长对应。

## 本题核心

不要死记参数关系。先观察：

$$v^2 + a^2$$

要变为

$$a^2 \cosh^2 t,$$

自然想到

$$v = a \sinh t.$$

## 题 3 【教材课后题 3.5-2】与旋转面建立保长对应

证明曲面

$$\mathbf{r}(u, v) = (a(\cos u + \cos v), a(\sin u + \sin v), b(u + v))$$

能够与某个旋转面建立保长对应。

## 解答

令

$$p = \frac{u + v}{2}, \quad q = \frac{u - v}{2}.$$

则

$$u = p + q, \quad v = p - q.$$

利用和差化积,

$$\cos u + \cos v = 2 \cos p \cos q,$$

$$\sin u + \sin v = 2 \sin p \cos q.$$

所以曲面写成

$$\mathbf{r}(p, q) = (2a \cos q \cos p, 2a \cos q \sin p, 2bp).$$

计算得

$$\mathbf{r}_p = (-2a \cos q \sin p, 2a \cos q \cos p, 2b),$$

$$\mathbf{r}_q = (-2a \sin q \cos p, -2a \sin q \sin p, 0).$$

从而

$$E = 4(a^2 \cos^2 q + b^2),$$

$$F = 0,$$

$$G = 4a^2 \sin^2 q.$$

即

$$I = 4(a^2 \cos^2 q + b^2) dp^2 + 4a^2 \sin^2 q dq^2.$$

寻找旋转面

$$\bar{\mathbf{r}}(p, q) = (f(q) \cos p, f(q) \sin p, g(q)).$$

其第一基本形式为

$$\bar{I} = f(q)^2 dp^2 + (f'(q)^2 + g'(q)^2) dq^2.$$

比较  $dp^2$  的系数, 取

$$f(q) = 2\sqrt{a^2 \cos^2 q + b^2}.$$

则

$$f'(q) = -\frac{2a^2 \sin q \cos q}{\sqrt{a^2 \cos^2 q + b^2}}.$$

要使  $\bar{I} = I$ , 必须有

$$f'^2 + g'^2 = 4a^2 \sin^2 q.$$

由此

$$g'(q)^2 = \frac{4a^2 b^2 \sin^2 q}{a^2 \cos^2 q + b^2}.$$

局部取

$$g'(q) = \frac{2ab \sin q}{\sqrt{a^2 \cos^2 q + b^2}}.$$

于是可取

$$g(q) = -2b \operatorname{arsinh} \left( \frac{a \cos q}{b} \right) + C.$$



因此所求旋转面可写成

$$\bar{\mathbf{r}}(p, q) = \left( 2\sqrt{a^2 \cos^2 q + b^2} \cos p, 2\sqrt{a^2 \cos^2 q + b^2} \sin p, -2b \operatorname{arsinh} \frac{a \cos q}{b} \right).$$

它与原曲面在参数  $(p, q)$  下具有相同第一基本形式，因此局部保长。

## 本题核心

这是“反向构造旋转面”的标准模板：

1. 先作和差变量；
2. 把第一基本形式化成正交形式；
3. 与旋转面的标准第一基本形式匹配；
4. 由一个系数确定  $f$ ；
5. 再由另一个系数解出  $g$ 。

## 题 4 【教材课后题 3.5-3】平面的保长自对应

证明：平面到自身的任意保长对应，必为平面刚体运动，或刚体运动与关于一条直线反射的复合。

## 解答思路

设对应为

$$(x, y) = (x(u, v), y(u, v)).$$

平面两边的第一基本形式都是欧氏度量。保长条件为

$$dx^2 + dy^2 = du^2 + dv^2.$$

比较系数得

$$x_u^2 + y_u^2 = 1,$$

$$x_v^2 + y_v^2 = 1,$$

$$x_u x_v + y_u y_v = 0.$$

这说明 **Jacobi** 矩阵

$$J = \begin{pmatrix} x_u & x_v \\ y_u & y_v \end{pmatrix}$$

在每一点都是正交矩阵。

情形一：保持定向

局部可写为

$$J = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix},$$

其中  $\theta = \theta(u, v)$ 。

于是

$$x_u = \cos \theta, \quad x_v = -\sin \theta,$$

$$y_u = \sin \theta, \quad y_v = \cos \theta.$$

由混合偏导相等，

$$x_{uv} = x_{vu}, \quad y_{uv} = y_{vu}.$$

得到

$$-\sin \theta \theta_v = -\cos \theta \theta_u,$$

$$\cos \theta \theta_v = -\sin \theta \theta_u.$$

联立可得

$$\theta_u = \theta_v = 0.$$

所以  $\theta$  是常数,  $J$  是常正交矩阵。因此

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = R \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix},$$

其中  $R$  是常旋转矩阵。

这就是平移与旋转的复合。

## 情形二：改变定向

此时  $J$  是行列式为  $-1$  的常正交矩阵, 可分解为一个旋转和一个反射的乘积。

所以任意平面保长自对应均为:

刚体运动, 或刚体运动与直线反射的复合。

## 题 5 【教材引用的相关习题】球极投影保角

单位球面去掉北极点后，用平面参数  $(u, v)$  表示为

$$\mathbf{r}(u, v) = \left( \frac{2u}{1 + u^2 + v^2}, \frac{2v}{1 + u^2 + v^2}, \frac{u^2 + v^2 - 1}{1 + u^2 + v^2} \right).$$

证明球极投影是保角对应。

### 解答

直接计算可得

$$E = G = \frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2},$$

$$F = 0.$$

所以球面第一基本形式为

$$I_{\mathbb{S}^2} = \frac{4}{(1 + u^2 + v^2)^2} (du^2 + dv^2).$$

平面第一基本形式为

$$I_{\mathbb{R}^2} = du^2 + dv^2.$$

于是

$$I_{\mathbb{R}^2} = \frac{(1 + u^2 + v^2)^2}{4} I_{\mathbb{S}^2}.$$

两边第一基本形式相差正函数因子，因此球极投影保角。

它不保长，因为比例因子不恒等于 1。

---

## 8. 自编模拟题

---

### 模拟题 1：概念辨析

判断下列命题是否正确，并说明理由。

1. 保长对应一定保持曲线交角。
2. 保角对应一定保持曲线长度。
3. 两曲面 Gauss 曲率相同，则两曲面一定局部保长。
4. 正交参数系一定是等温参数系。
5. 保角对应下，面积伸缩因子是长度伸缩因子的平方。
6. 平面和圆柱面局部保长，所以它们的主曲率相同。

### 答案

1. 正确。保长推出保内积，因而保角。
  2. 错误。保角只要求第一基本形式相差正函数因子。
  3. 错误。Gauss 曲率相同通常只是必要条件。
  4. 错误。正交只要求  $F = 0$ ；等温还要求  $E = G$ 。
  5. 正确。
  6. 错误。保长只控制内蕴量，不保证主曲率相同。
-

## 模拟题 2：线性映射的保角判定

设平面线性映射

$$F(x, y) = (ax + by, cx + dy),$$

其矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}.$$

求  $F$  保角的充分必要条件。

解答

欧氏平面的度量矩阵为单位矩阵。保角要求存在  $\lambda > 0$ ，使

$$A^T A = \lambda I.$$

计算

$$A^T A = \begin{pmatrix} a^2 + c^2 & ab + cd \\ ab + cd & b^2 + d^2 \end{pmatrix}.$$

因此条件为

$$\boxed{a^2 + c^2 = b^2 + d^2 > 0, \quad ab + cd = 0.}$$

几何意义是：矩阵的两个列向量互相垂直且长度相等。

若进一步要求保长，则必须有

$$\lambda = 1.$$

### 模拟题 3：判断一个伸缩映射

考虑平面映射

$$F(x, y) = (2x, 3y).$$

判断它是否保角、是否保长。

解答

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix},$$

所以

$$A^T A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 9 \end{pmatrix}.$$

它不能写成  $\lambda I$ ，因此不保角，更不保长。

错误原因是两个坐标方向的伸缩倍数不同。

### 模拟题 4：寻找等温参数

已知曲面的第一基本形式为

$$I = du^2 + e^{2u} dv^2.$$

求一组等温参数。

解答

这是

$$I = du^2 + a(u)^2 dv^2$$

的形式，其中

$$a(u) = e^u.$$

令

$$x = \int e^{-u} du = -e^{-u}, \quad y = v.$$

则

$$dx = e^{-u} du,$$

即

$$du = e^u dx.$$

代入得

$$I = e^{2u}(dx^2 + dy^2).$$

又因为

$$x = -e^{-u},$$

所以



$$e^{2u} = \frac{1}{x^2}.$$

故

$$I = \frac{1}{x^2}(dx^2 + dy^2).$$

因此  $(x, y)$  是等温参数。

## 模拟题 5：利用 **Gauss** 曲率否定保长

证明单位球面的任何开片都不能与平面建立局部保长对应。

解答

单位球面的 **Gauss** 曲率为

$$K_{\mathbb{S}^2} = 1,$$

平面的 **Gauss** 曲率为

$$K_{\mathbb{R}^2} = 0.$$

保长对应保持 **Gauss** 曲率。若二者存在局部保长对应，就应有

$$1 = 0,$$

矛盾。

所以不存在局部保长对应。

注意：二者仍可建立局部保角对应，例如球极投影。

---

## 模拟题 6：比例因子判断

两曲面在同一组适合参数下的第一基本形式分别为

$$I_1 = du^2 + 4dv^2,$$

$$I_2 = e^{2u}(du^2 + 4dv^2).$$

判断对应是否保角、是否保长，并求长度伸缩倍数。

解答

有

$$I_2 = e^{2u} I_1.$$

因此对应保角，第一基本形式比例因子为

$$\lambda = e^{2u}.$$

长度伸缩倍数为

$$\sqrt{\lambda} = e^u.$$

由于  $e^{2u}$  不恒等于 1，所以不保长。

---

## 模拟题 7：给定参数变换验证保长

源曲面第一基本形式为

$$I = du^2 + dv^2.$$

目标曲面在参数  $(x, y)$  下的第一基本形式为

$$\bar{I} = dx^2 + 4dy^2.$$

给定参数变换

$$x = u, \quad y = \frac{v}{2}.$$

判断该对应是否保长。

解答

$$dx = du, \quad dy = \frac{1}{2}dv.$$

所以

$$\begin{aligned} \bar{I} &= dx^2 + 4dy^2 \\ &= du^2 + 4\left(\frac{1}{2}dv\right)^2 \\ &= du^2 + dv^2 \\ &= I. \end{aligned}$$

因此该对应保长。

## 模拟题 8：参数系辨析

某曲面第一基本形式为

$$I = (1 + u^2)(du^2 + dv^2).$$

回答：

1.  $(u, v)$  是否为正交参数？
2.  $(u, v)$  是否为等温参数？
3. 到平面  $(u, v)$  的自然对应是否保角？
4. 是否保长？

### 答案

1. 是，因为  $F = 0$ 。
  2. 是，因为  $E = G = 1 + u^2$ 。
  3. 是，因为曲面度量与平面度量相差正函数倍。
  4. 一般不是，因为比例因子不恒为 1。
- 

## 模拟题 9：综合构造

设旋转面第一基本形式为

$$I = (1 + u^2)du^2 + (1 + u^2)^2dv^2.$$

求一组等温参数，并写出保角因子。

解答

令

$$x = \int \sqrt{\frac{1+u^2}{(1+u^2)^2}} du = \int \frac{du}{\sqrt{1+u^2}} = \operatorname{arsinh} u,$$

并令

$$y = v.$$

于是

$$u = \sinh x,$$

$$du = \cosh x \, dx.$$

又有

$$1+u^2 = \cosh^2 x.$$

因此

$$\begin{aligned} I &= \cosh^2 x \cdot \cosh^2 x \, dx^2 + \cosh^4 x \, dy^2 \\ &= \cosh^4 x (dx^2 + dy^2). \end{aligned}$$

所以  $(x, y)$  是等温参数，第一基本形式相对于平面度量的比例因子为

$$\boxed{\Lambda(x, y) = \cosh^4 x}.$$

长度伸缩倍数为

$$\boxed{\cosh^2 x}.$$

## 模拟题 10：证明题

证明：若一个对应既保角又保持面积元，则它必为保长对应。

### 解答

保角对应满足

$$\bar{I} = \lambda I, \quad \lambda > 0.$$

在二维曲面上，面积元变为

$$d\bar{A} = \lambda dA.$$

若又保持面积元，则

$$d\bar{A} = dA,$$

所以

$$\lambda = 1.$$

于是

$$\bar{I} = I.$$

故该对应为保长对应。

## 9. 一套限时模拟卷

建议时间：**60** 分钟；满分：**100** 分。

### 一、判断与填空（每题 **5** 分，共 **25** 分）

1. 若两个曲面存在保长对应，则对应点的 Gauss 曲率\_\_。
2. 若  $\bar{I} = 9I$ ，则长度伸缩倍数为\_\_，面积伸缩倍数为\_\_。
3. 参数系满足  $F = 0$ ，所以它一定是等温参数系。（判断）
4. 保长对应一定保持第二基本形式。（判断）
5. 曲面第一基本形式为  $I = e^{2u}(du^2 + dv^2)$ ，则  $(u, v)$  是\_\_参数系。

### 二、计算题（每题 **15** 分，共 **45** 分）

6.

判断平面映射

$$F(x, y) = (x + y, x - y)$$

是否保角、是否保长，并求长度伸缩倍数。

7.

已知

$$I = 4du^2 + (1 + u)^2 dv^2, \quad u > -1.$$

求一组等温参数。

8.

设两曲面在适合参数下有

$$I_1 = (1 + v^2)du^2 + dv^2,$$

$$I_2 = (1 + t^2)ds^2 + dt^2.$$

给定

$$s = u, \quad t = v.$$

判断此对应是否保长。若改为

$$s = 2u, \quad t = v,$$

是否保角？



### 三、证明题（15 分）

9.

证明保长对应保持曲线交角和面积。

---

### 四、综合题（15 分）

10.

设球面第一基本形式为

$$I = d\theta^2 + \cos^2 \theta d\varphi^2.$$

寻找参数  $x = x(\theta)$ ，使第一基本形式化为

$$I = \Lambda(x)(dx^2 + d\varphi^2),$$

并说明由此得到的保角投影为什么在极点附近失真严重。

## 10. 限时模拟卷答案

---

**1**

相等。

**2**

长度伸缩倍数为 3，面积伸缩倍数为 9。

**3**

错误。还需要  $E = G$ 。

**4**

错误。保长对应只要求第一基本形式相同。

**5**

等温。

---

## 6

矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

计算

$$A^T A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I.$$

所以映射保角，第一基本形式比例因子为 2，长度伸缩倍数为

$$\sqrt{2}.$$

由于比例因子不是 1，所以不保长。

---

## 7

令

$$x = \int \sqrt{\frac{4}{(1+u)^2}} du = 2 \ln(1+u),$$

$$y = v.$$

于是

$$dx = \frac{2}{1+u} du,$$

即

$$4du^2 = (1 + u)^2 dx^2.$$

所以

$$I = (1 + u)^2 (dx^2 + dy^2).$$

又由

$$1 + u = e^{x/2},$$

得到

$$I = e^x (dx^2 + dy^2).$$


---

## 8

第一种参数关系下,

$$s = u, \quad t = v,$$

故

$$I_2 = (1 + v^2) du^2 + dv^2 = I_1.$$

所以保长。

第二种参数关系下,

$$ds = 2du, \quad dt = dv.$$

于是

$$I_2 = 4(1 + v^2)du^2 + dv^2.$$

若保角，需要它与  $I_1$  的两个系数具有同一比例。但

$$\frac{4(1 + v^2)}{1 + v^2} = 4,$$

而

$$\frac{1}{1} = 1.$$

比例不一致，所以不保角。

---

## 9

保长对应保持任意切向量长度。由极化恒等式，

$$\langle X, Y \rangle = \frac{1}{2}(|X + Y|^2 - |X|^2 - |Y|^2),$$

可知它保持内积。

因此

$$\cos \angle(X, Y) = \frac{\langle X, Y \rangle}{|X||Y|}$$

保持不变，故曲线交角保持。

在适合参数下，保长对应满足

$$E = \bar{E}, \quad F = \bar{F}, \quad G = \bar{G}.$$

面积元

$$dA = \sqrt{EG - F^2} du dv$$

也保持不变。

## 10

希望

$$d\theta^2 + \cos^2 \theta d\varphi^2 = \Lambda(x)(dx^2 + d\varphi^2).$$

比较  $d\varphi^2$  系数, 应取

$$\Lambda(x) = \cos^2 \theta.$$

于是要求

$$d\theta^2 = \cos^2 \theta dx^2,$$

即

$$dx = \sec \theta d\theta.$$

因此

$$x = \ln \left| \tan \left( \frac{\pi}{4} + \frac{\theta}{2} \right) \right|.$$

于是

$$I = \cos^2 \theta(dx^2 + d\varphi^2).$$

当

$$|\theta| \rightarrow \frac{\pi}{2},$$

有

$$x \rightarrow \pm\infty,$$

且从球面到平面的长度伸缩倍数

$$\sec \theta \rightarrow +\infty.$$

因此越接近极点，长度和面积放大越严重。

---

# 11. 高频易错点

---

易错 1：把参数相同当成对应保长

即使写成

$$\sigma(\mathbf{r}_1(u,v)) = \mathbf{r}_2(u,v),$$

也必须继续验证

$$I_1 = I_2.$$

参数符号相同不代表度量相同。

---

**易错 2：**只比较  $E$  和  $G$ ，忘记  $F$

一般参数下必须比较

$$E, \quad F, \quad G.$$

若  $F$  不同，就不可能保长；若三者不是统一比例，也不可能保角。

---

**易错 3：**把正交参数当成等温参数

$$F = 0$$

只表示坐标曲线正交。

等温参数必须满足

$$F = 0, \quad E = G.$$


---

**易错 4：**混淆比例因子

若写

$$\bar{I} = \lambda I,$$

则：

- 长度乘  $\sqrt{\lambda}$ ;



- 面积乘  $\lambda$ 。

若写

$$\bar{I} = \rho^2 I,$$

则：

- 长度乘  $\rho$ ；
- 面积乘  $\rho^2$ 。

## 易错 5：用 **Gauss** 曲率相等直接证明保长

正确逻辑是：

$$\text{保长} \implies K = \bar{K}.$$

其逆命题一般不成立。

## 易错 6：认为保长保持所有曲率

保长保持 **Gauss** 曲率，但一般不保持：

- 主曲率；
- 平均曲率；
- 法曲率；
- 第二基本形式。

# 12. 考前速记页

---

## 四个必背公式

### 保长对应

$I = \bar{I}$

### 保角对应

$\bar{I} = \lambda I, \quad \lambda > 0$

### 等温参数系

$I = \Lambda(du^2 + dv^2)$

### 面积元

$dA = \sqrt{EG - F^2} \, du \, dv$

## 三个典型例子

1. 平面与圆柱面：局部保长；
  2. 悬链面与正螺旋面：局部保长；
  3. 球面与圆柱面的 **Mercator** 投影：保角但不保长。
- 

## 两条存在性结论

1. 两曲面能否保长，要看能否找到参数使第一基本形式相同；
  2. 任意正则曲面局部都存在等温参数，因此局部总能与平面保角。
- 

## 最后一句

保长看“第一基本形式相同”，保角看“第一基本形式成正比例”。